Indicații

- Testul conține 2 subiecte și durează 60 de minute. Fiecare subiect se punctează cu maxim 10 puncte pentru o rezolvare corectă și completă.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Pentru subiectul 2, este recomandată utilizarea macroului `PRINTF32` pentru afișarea la ecran, **doar dacă nu este explicit impusă utilizarea funcției `printf()`** de către enunț.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Subiectele se rezolvă pe mașina virtuală de PCLP2.

Subiecte

Subiectul 1

Dorim să facem o sesiune de debugging a unui cod în C care lucrează cu structuri. Pentru aceasta, avem nevoie de mai multe funcții, pe care le veți implementa în cadrul acestui exercițiu. În implementarea voastră, **în afara task-ului `a)`, nu aveți voie**

- să folosiți construcții `while`, `do while`, `for`,
- să accesați elementele structurii folosind operatorii `.` și `->`
- și nici elementele unui vector folosind `[]`.

a) [2p] Completați TODO-urile din cadrul funcției `print_addresses` astfel încât să afișați adresa fiecărui câmp din cadrul structurii primită ca argument. Pentru acest task, **puteți folosi operatorii `.` sau `->`**.

b) [2p] Completați TODO-urile din cadrul funcției `print_struct` astfel încât să afișați fiecare câmp din structura primită ca argument.

c) [3p] Completați TODO-urile din cadrul funcției `print_vec` astfel încât să afișați, folosind funcția `print_struct` de la task-ul `b)`, fiecare element al vectorului primit ca argument.

d) [3p] Completați TODO-urile din cadrul funcției `toggle_case` care transformă șirul primit ca argument astfel: caracterele upper-case devin lower-case, iar caracterele lower-case devin upper-case (exemplu, șirul de caractere "Ana" va deveni, în urma transformării, șirul de caractere "aNA"). Pentru acest task, **este obligatoriu să folosiți doar operații binare pentru transformarea caracterelor**.

Subiectul 2

Pentru că vreți să faceți debugging avansat codului vostru cu structuri, vă mutați cu implementarea unor funcții în limbaj de asamblare.

a) [3p] Completați funcția `print_struct_elem` astfel încât aceasta să afișeze fiecare element al vectorului `grades` din structura primită ca parametru.

b) [3p] Completați funcția `compute_final` care primește un vector de valori short și dimensiunea acestuia și calculează cel mai apropiat număr întreg pornind de la media aritmetică a numerelor din vector.

c) [4p] Completați funcția `check_final_grade` care primește un vector de elemente de tip `struct student_t` și dimensiunea acestuia și parcurge fiecare element, verificând câmpul `final` ca să fie cel mai apropiat întreg al mediei aritmetice a elementelor din vectorul `grades[]`. Dacă nota finală nu corespunde, corectați câmpul din structură. În rezolvarea acestui task, veți folosi funcțiile `print_struct_elem` și `compute_final`.